23035번 - 가톨릭대는 고양이를 사랑해 성공

☆

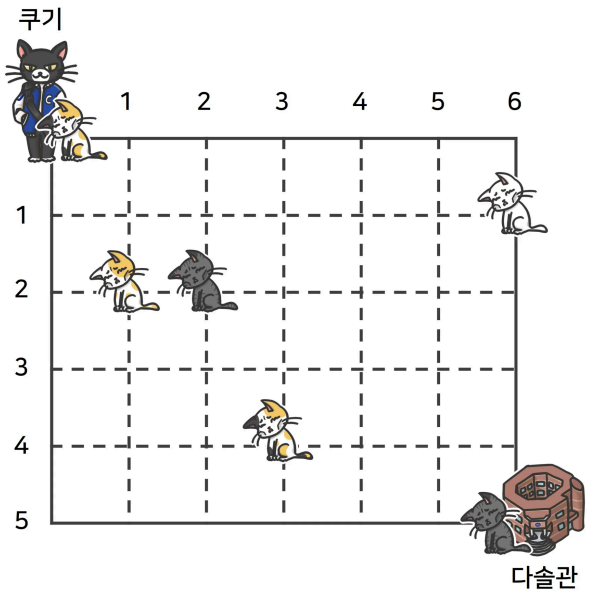
플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	724	299	227	39.825%

문제

가톨릭대학교에는 많은 고양이가 있다. 고양이를 사랑하는 많은 학생 중 한 명인 쿠기는 수업 시간보다 항상 일찍 등교해서 고양이 밥을 챙겨주곤 했다. 안타깝게도 이제 4학년이 된 쿠기는 취업 준비에 바빠 고양이를 챙기는 것에 많은 시간을 쏟을 수 없게 되었다.

그런데도 고양이를 사랑하는 쿠기는 학교 정문에서부터 수업이 있는 다솔관까지 가는 여러 경로 중에, 가장 많은 고양이를 만나 밥을 챙겨 줄 수 있는 경로를 찾고 싶어 한다. 쿠기는 다솔관까지 상, 하, 좌, 우 방향으로만 이동하며, 한 번 이동하는 시간은 1만큼 걸린다. 이때, 고양이에게 밥을 주는 시간은 무시할 수 있을 정도로 짧다. 쿠기는 정문에서 다솔관까지 가장 빠르게 움직일 때만 수업에 늦지 않을 수 있다. 마음 착한 쿠기가 수업에 늦지 않으면서 최대한 많은 고양이의 밥을 챙길 수 있도록 도와주자.



가톨릭대는 크기가 $N \times M$인 직사각형이고, 정문은 (0, 0), 다솔관은 (N, M)에 있다.

입력

첫 번째 줄에 정수 N, M($0 \le N, M \le 1{,}000{,}000{,}000$)이 주어진다.

두 번째 줄에 고양이의 수를 나타내는 정수 T($0 \le T \le 100{,}000$)가 주어진다.

세 번째 줄부터 T개의 줄에 고양이의 위치를 나타내는 정수 r, c($0 \le r, c \le 1{,}000{,}000{,}000$)가 주어진다. 두 개 이상의 좌표가 중복되는 경우는 없고, 가톨릭대 밖에 고양이가 존재할 수 있다.

출력

첫 번째 줄에 수업 시간 전에 밥을 챙겨줄 수 있는 고양이의 최대 마릿수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 6
6
0 0
1 6
2 2
2 1
4 3
5 6
```

예제 출력 1 복사

```
5
```

예제 입력 2 복사

```
100 100
3
101 101
102 100
100 100
```

예제 출력 2 복사

```
1
```

출처

University (/category/5) > 가톨릭대학교 (/category/466) > 제3회 가톨릭대학교 프로그래밍 경진대회 (CCPC) (/category/detail/2758) B번

- 문제를 만든 사람: ktykty0722 (/user/ktykty0722)
- 문제를 검수한 사람: chan120317 (/user/chan120317), gjdms611 (/user/gjdms611), kimcoding (/user/kimcoding), pjh6792 (/user/pjh6792), rhs0266 (/user/rhs0266), tony9402 (/user/tony9402), tyoungs (/user/tyoungs)

알고리즘 분류

- 정렬 (/problem/tag/97)
- 가장 긴 증가하는 부분 수열 문제 (/problem/tag/43)

메모